

第九章 産業組織、分業、機械の影響

一

産業を効率よく組織するには、まず各人をその能力と訓練にふさわしい仕事につけ、その仕事に最も適した機械や器具を与えなければならない。ここでは、生産の細部を担う人々と、全体を管理し危険を引き受ける人々との分業は、ひとまず取り上げない。機械の影響に特に注意しながら、作業者の各階層のあいだにある分業だけを考える。次章では、分業と産業の地域的な集中とが、互いにどう働き合うかを見る。さらにその次の章では、分業から生まれる利益が、個人や企業の手に大きな資本が集まること、すなわち大規模生産にどこまで支えられているかを調べる。最後に、経営管理そのものがしだいに専門化していく過程を見る。

「練習は熟達を生む」ということは、誰もが知っている。初めは難しかった作業でも、しばらく続ければ、以前より少ない努力で、しかも前よりうまくできるようになる。生

理学は、この事実をある程度説明している。変化が起こるのは、行動の習慣が育ち、それが多かれ少なかれ反射的、あるいは自動的になるからだと考えられる。睡眠中の呼吸のように完全な反射行動は、大脳にあるとされる思考力の最高中枢にいちいち問い合わせず、局所の神経中枢によって行われる。これに対して、意識して行う動作はすべて、主要な中枢の注意を必要とする。その中枢は、神経中枢、つまり局所の機関から情報を受け取り、ときには感覚神経から直接に情報を得る。そして局所の機関へ、ときには筋肉神経へ直接に、細かく複雑な指令を返す。こうして動きを調整し、必要な結果を生み出すのである。

純粹に知的な労働が、どのような生理的基礎をもつかは、まだ十分にはわかっていない。ただ、脳の構造が成長することについてわずかに知られている事実から見ると、どのような思考でも、練習によって脳の各部のあいだに新しい結びつきが発達するらしい。いずれにしても、人は練習を重ねることで、少し前なら最大限の努力をしても不十分しか扱えなかった問題を、短時間で、あまり大きな努力なしに解けるようになる。商人、法律家、医師、科学者の頭には、知識の蓄積と直観の力がしだいに備わっていく。それは、力のある思考者が何年にもわたり、比較的狭い範囲の問題に最善の努力を注ぎ

続けて初めて得られるものである。もちろん、人の頭は一日に何時間も、同じ方向へ激しく働き続けることはできない。酷使された人は、ときには本業ではない仕事を気晴らしにする。しかしその仕事も、一日中それをしなければならない人にとっては、十分に疲れる仕事なのである。

一部の社会改革家は、重い頭脳労働に携わる人でも、知識を身につけたり難問を考え抜いたりする力を損なわずに、相応の肉体労働をこなせるはずだと考えてきた。しかし経験から見ると、働きすぎたときに最もよい回復法は、その時の気分にあった活動を選び、気が向かなくなればやめることである。世間の直感が「くつろぎ」と呼ぶものが、まさにこれに当たる。意思の力で自分を励ましながらかつていなければならない活動は、仕事に近い性質を持ち、神経の力を消耗させるので、完全な休息にはならない。したがって、その活動に本業へのかなりの害を上回るだけの価値がないかぎり、社会全体から見て経済的とはいえない。

二

高度な仕事で専門化をどこまで進めるべきかは、なお難しい未解決の問題である。科

学の分野では、若い時期には研究範囲を広く取り、年を重ねるにつれてしだいに狭めていくのが健全な原則だと思われる。一種類の病気だけを見続けてきた医師は、その専門分野についてさえ、より広い経験をもとにその病気を全身の健康との関係で考え、その後しだいに研究を集中して、膨大な特殊経験と繊細な勘を蓄えた医師ほど、賢明な助言を与えられないかもしれない。しかし、手作業の熟練が多く求められる職業では、分業が能率を大きく高めることは疑いない。

アダム・スミスは、生涯釘だけを作ってきた少年なら、一流の鍛冶職人が時々釘を作る場合の二倍の速さで作れると指摘した。まったく同じ形の物に、毎日同じ一連の作業を続けている人は、しだいに指を必要なおりに動かすことを覚える。その動きはほとんど自動的にになり、一つ一つの動きが意思の命令を待つ場合より速くなる。よく知られた例は、綿工場で子どもが糸を結ぶ作業である。また衣服工場や靴工場でも、同じ大きな革や布に同じ縫い目を、毎時間、毎日続ける人は、上着全体や靴全体を作る職人より、はるかに少ない努力で速く仕事をする。後者の目と手が速く、一般的な技能も高いとしても、この点は変わらない。

木工業や金属工業でも、同じ材料に同じ作業を何度も行う人は、材料を扱いやすい形

で持つ癖を身につける。工具なども、体の動きで時間や力を余分に使わず、最短の動きで材料に当てられる場所に置く。工具がいつも同じ場所にあり、同じ順序で手に取れるようになる、両手はほとんど自動的に調子を合わせて働く。練習が進むほど、筋力の消耗だけでなく、神経の消耗はいっそう速く減っていく。

しかし、作業がここまで型にはまると、それは機械に任せられる段階に近づいている。難しいのは、材料を機械工具が正しく当たる位置にしつかり固定し、しかも固定するための時間を無駄にしないことである。とはいえ、それだけの労力と費用をかける価値があれば、たいてい何らかの工夫はできる。そうになると、作業者の仕事は、機械の前で左手で木片や金属片を山から取り、受け口に置き、右手でレバーを下ろすなどして機械工具を動かし、最後に左手で、切断、打ち抜き、穴あけ、かんながけを終えた材料を別の山へ投げるだけで済むことが多い。現代の労働組合の報告で、未熟練労働者やその妻子までもが、かつては訓練を受けた機械工の熟練と判断を要した仕事に就かされている、という苦情が多く見られるのは、とくにこうした産業である。機械の改良と分業の細分化によって、その仕事が単なる定型作業になったからである。

三

ここから、一つの一般原則が導かれる。この原則の現れ方は製造業の部門によって異なるが、どの部門にも当てはまる。製造作業が一定の型にそろえられ、まったく同じことを同じ方法で何度も繰り返せるようになると、その作業は遅かれ早かれ機械に引き受けられる。途中で遅れや困難が生じることはある。しかし仕事の規模が十分大きければ、それを実現するまで資金と発明の力が惜しみなく注がれる。

機械の改良と分業の細分化は、たしかに並んで進み、ある程度は結びついている。しかし、その結びつきは、ふつう考えられているほど強いものではない。分業を促すのは、まず市場が広がることであり、同じ種類の品物を大量に求める需要が増えることであり、場合によっては、きわめて高い精度で作られた品物への需要が生じることである。機械の改良が主に果たす役割は、いずれ分けられたであろう仕事を、より安く、より正確に行えるようにする点にある。たとえば、ソーホー工場を組織するにあたって、ボールトンとワットは分業を実行できる限界まで進めなければならなかった。当時は、今日なら機械的な精度をほぼ確実にしてくれる刃物台付き旋盤、平削り盤、中ぐり工具などがな

かった。すべては、個々の機械工の手と目の正確さに頼っていた。しかも当時の機械工は、一般に今日ほど熟練していなかった。この困難をボールトンとワットがある程度克服した方法は、労働者を特定の種類の仕事に専念させ、その仕事にできるだけ熟達させることだった。同じ工具を扱い、同じ品物を作り続ける訓練によって、労働者はそれだけに高い熟練を身につけたのである。このように機械は、アダム・スミスの時代まで分業の主要な利益であった純粋な手作業の熟練を、しだいに置き換え、不要にしていく。ただし、この作用は、機械が生産の規模を大きくし、仕組みを複雑にする傾向によって、十分に打ち消される。その結果、分業の機会は全体として増え、とくに経営管理における分業の余地が広がる。

四

機械の力が最もよく現れるのは、手作業では得にくい精度を必要とする仕事である。その典型は、互換部品の方式が急速に発達している金属工業の一部に見られる。手で一つの金属部品を別の部品と正確に同じにしたり、ぴったり合うようにしたりするには、長い訓練と多くの注意と労力が必要である。それでも完全な精度には届かない。ところ

が、よく作られた機械にとつては、これは最も容易で、最も完全にこなせる仕事である。たとえば、種まき機や刈り取り機を手で作らなければならぬとすれば、初期費用は非常に高くなる。部品が壊れたときにも、機械を製造者に送り返すか、高度に熟練した機械工を現地に呼ばなければならず、大きな費用がかかる。だが実際には、製造者は壊れた部品と同じ形の部品を多数備えている。それらは同じ機械で作られているため、互いに取り替えることができる。アメリカ北西部の農民が、優れた機械工場から百マイル離れていても複雑な機械を安心して使えるのは、このためである。機械の番号と壊れた部品の番号を電信で知らせれば、次の列車で新しい部品が届き、自分で取り付けられると分かっているからである。互換部品という考え方の重要性が理解されたのは、ごく最近のことである。しかし、家庭内の仕事や農業を含むあらゆる生産部門に、機械で作られた機械を広めるうえで、これほど大きな働きをするものはないと考えさせる兆しは多い。機械が近代産業の性格をどう変えるかは、時計製造を見るとよく分かる。少し前まで、この産業の中心はスイスのフランス語圏にあった。そこでは分業がかなり進んでいたが、仕事の多くは、やや散在して暮らす人々によって担われていた。作業は約五十の部門に分かれ、それぞれが全体の小さな部分を受け持った。ほとんどの部門では、高度に専門

化した手作業の熟練が必要だったが、判断力はほとんど求められなかった。収入は一般に低かった。この産業が長く続いていたこと、従事者が独占に近い地位を持っていなかったこと、普通の知能の子どもなら容易に養成できたことが、その理由である。しかしこの産業は、専門的な手作業の熟練をほとんど必要としない、アメリカ式の機械による時計製造に押されつつある。実際、機械は年ごとに自動化し、人の手による助けをさらに必要としなくなっている。もっとも、機械の働きが精密になればなるほど、それを見守る人には判断力と注意深さが求められる。たとえば、一方の端から鋼線を取り込み、他方の端から精巧な小ねじを出す美しい機械を考えてみればよい。この機械は、高度に専門化した手作業の熟練を身につけた多くの作業者を不要にする。そうした作業者は、座りきりの生活を送り、顕微鏡で目を酷使し、指を使う以外の能力を仕事でほとんど働かせていなかった。これに対して、その機械は複雑で高価であり、扱う人には、人格形成にも役立つ知性と強い責任感が求められる。そうした資質は以前より広く見られるようになったとはいえ、なおかなりまれであり、高い賃金を得ることができる。もちろん、これは極端な例であり、時計工場の仕事の大部分はもっと単純である。それでも、その多くは旧来の方式より高い能力を必要とし、従事者は平均して高い賃金を得ている。同

時に、機械による時計製造は、信頼できる時計の価格を最も貧しい階層にも届くところまで下げ、近いうちに最上級の仕事まで成し遂げられることを示しつつある。

時計の部品を仕上げ、それを組み立てる仕事には、今でも高度に専門化した熟練がいる。だが、時計工場で使われる機械の多くは、基本的には他の軽金属工業で使われる機械と大きく変わらない。実際には、旋盤、溝削り盤、打ち抜き機、穴あけ機、平削り盤、形削り盤、フライス盤など、機械工業で広く見られる機械を少し変えたものが多い。このことは、分業がますます細くなる一方で、名目上は別々の産業とされるものの境界が、しだいに狭く、越えやすくなっていることをよく示している。かつてなら、時計への需要が減って時計職人が困っているときに、銃製造業では人手が足りないと言われても、ほとんど慰めにはならなかっただろう。ところが今日では、時計工場の作業者の多くが、銃工場、ミシン工場、繊維機械工場に移っても、これまで扱ってきたものによく似た機械を目にする。時計工場そのものも、そこで働く人々とともに、大きな損失なしにミシン工場へ転換できる。ほぼ唯一の条件は、新しい工場で、これまで求められてきた以上の一般的な知力が必要とする仕事を、誰にも割り当てないことである。

五

印刷業もまた、機械の改良と生産量の増大が、精密な分業を生み出す例である。アメリカの新開地では、開拓者のような新聞編集者が、記事を書き、活字を組み、少年の助けを借りて紙面を刷り、散在する近隣の人々に配る姿がよく知られている。しかし印刷の技術がまだ新しかったころには、印刷者はこれらをすべて自分で行い、さらに道具まで自分で作らなければならなかった。今では、その道具類は別々の補助産業から供給され、奥地の印刷者でさえ必要なものを手に入れられる。それでも、外部から助けを得られるようになった後も、大きな印刷所には、多くの種類の労働者を内部に抱える場所が必要である。事業を組織し監督する人、事務を行い在庫を管理する人、校正刷りの誤りを直す熟練校正者、技師や機械修理工、鉛版を鑄造し、修正し、準備する人、倉庫係とそれを助ける少年少女がいる。その他の小さな職種を別にしても、活字を組む植字工と、そこから印刷する機械工および印刷工という二つの大きな群がある。この二つの群は、印刷業の大きな中心地では、さらに多くの小さな群に分かれている。たとえばロンドンでは、ある種類の機械に慣れた機械係や、ある種類の仕事に慣れた植字工が失業しても、

自分の専門的熟練という利点を捨て、印刷業一般の知識だけを頼りに別種の機械や仕事を求めようとはしない。同じ産業の内部にあるこの細かな区分の壁は、近代産業の専門化傾向を説明するとき、しばしば大きな意味を持つものとされる。それはある程度まで正しい。たとえばその壁の多くがごく薄く、一つの区分で仕事を失った人が隣の区分へ移っても能率を大きく失わずに済むとしても、当人はしばらく元の分野で仕事を探すからである。したがって、週ごとの小さな景気変動に対しては、その薄い壁も、もっと強い壁と同じほど有効に働く。しかしそれは、中世の手工業者の一群と別の一群を隔て、手織工が仕事を失ったときに生涯にわたる苦しみをもたらした、深く広い隔壁とはまったく異なる。

時計業と同じように、印刷業でも、機械的で科学的な器具は、それなしには不可能だった成果を実現する。同時に、かつては手先の熟練と器用さを必要としたが、判断力はあまり求められなかった仕事を、着実に引き受けていく。その一方で、判断力を要する部分は人の手に残し、判断力への需要が大きい新しい職業をいくつも開いていく。印刷用具が改良され、安くなるたびに、校正者の判断力、分別、文学的知識への需要は増える。よい標題紙の組み方を知る人や、版画を刷る紙面に光と影が適切に配分されるよう

版を整える人の技能と趣味への需要も増える。木、石、金属に絵を描き、彫ることのできる、才能があり高度に訓練された芸術家への需要も増える。また、十分間かかった演説の要旨を十行で正確に報告できる人への需要も増える。この仕事は頻繁に行われるため難しさを見過ごされがちだが、知的には非常に難しい。さらに、写真師、電鑄工、鉛版工、印刷機械の製作者など、多くの人々の仕事も増える。彼らは、鉄の指や鉄の腕に仕事を奪われた、紙を載せる人、取り出す人、新聞を折る人よりも、高い訓練と高い収入を仕事の中で得る。

六

次に、機械が過度な筋肉労働をどのように軽くしてきたかを見てみよう。数世代前には、イングランドのような国でさえ、労働者の半数以上がこうした重い肉体的負担を負っていた。機械の力が最もはつきり現れるのは、大きな製鉄所、とくに装甲板を作る工場である。そこでは必要な力があまりに大きく、人間の筋力はほとんど役に立たない。水平の動きも垂直の動きも、すべて水圧や蒸気力で行われる。人はそのそばに立って機械を操作し、灰を片づけるなどの補助的な仕事をするだけである。

この種の機械は、人間が自然を支配する力を大きくした。しかし、人間の仕事そのものの性格を直接大きく変えたわけではない。というのも、機械がしている仕事は、そもそも機械なしには人間にはできなかったからである。これに対して、ほかの産業では、機械は人間の労苦そのものを軽くした。たとえば家屋大工は、祖先が作っていたのと同じ種類の物を、はるかに少ない骨折りで作れるようになった。いまでは仕事のうち、楽しく、興味を引く部分を主に受け持っている。どの地方都市にも、ほとんどどの村にも、製材や平削りや成形を行う蒸気製材所があり、つい最近まで彼らを早く老いさせていた重い疲労から解放している。

新しい機械は、発明されたばかりのころには、たいてい多くの注意と世話を必要とする。しかし、その機械を扱う人の仕事は、しだいに整理されていく。均一で単調な部分は、少しずつ機械が引き受けるようになり、機械はますます自動的に動くようになる。最後には、人の手ですることは、一定の間隔で材料を入れ、仕上がったものを取り出すだけになる。それでも、機械がよい状態にあり、なめらかに動いているかを見守る責任は残る。ただし、その責任さえ、異常が起きた瞬間に機械を止める自動装置によって、しばしば軽くされている。

昔の無地織物の織工ほど、仕事の範囲が狭く、単調な作業をしていた者はほとんどいなかった。ところが今では、一人の女性が四台以上の織機を受け持つ。それぞれの織機は、一日のうちに、昔の手織機の何倍もの布を織る。しかもその仕事は、昔の織工の仕事ほど単調ではなく、はるかに多くの判断を必要とする。したがって、布百ヤードを織るために人間が担う純粹に単調な仕事は、おそらく昔の二十分の一にも達しない。

同じような事実は、近年の多くの産業の歴史にも見られる。だから、近代の産業組織が各人の仕事の範囲を狭め、仕事を単調にしているのかを考えるうえで、この点はきわめて重要である。仕事が最も細かく分けられている産業では、重い筋肉労働も機械によって取り除かれることが多い。そのため、単調な仕事もたらす主な害は大きく弱められる。ロッシャーの言うように、本当に恐れるべきなのは仕事の単調さではなく、生活の単調さである。仕事の単調さが大きな害になるのは、それが生活全体の単調さを伴う場合に限られる。職業が強い肉体的努力を求めるなら、仕事の後には何もできなくなる。また、仕事の中で知的な力が呼び起こされなければ、その力が伸びる機会もほとんどない。しかし普通の工場労働では、少なくとも騒音が過度でなく、労働時間も長すぎなければ、神経の力はそれほど消耗しない。工場生活の社会的な環境は、仕事にも仕事の

外でも、知的活動を刺激する。外から見ると最も単調な仕事をしているように見える工場労働者の多くも、実際にはかなりの知性と工夫する力を備えている。

たしかに、アメリカの農業者は有能であり、その子どもたちも急速に世に出ている。

しかしそれは、土地が豊富で、彼がたいてい自分の耕す農場を所有しているため、イングランドの農業労働者よりもよい社会条件に置かれているからでもある。彼はつねに自分で考え、長い間、複雑な機械を使い、また修理しなければならなかった。これに対して、イングランドの農業労働者は多くの大きな不利と戦ってきた。最近まで教育は乏しかった。また、かなりの程度まで半封建的な支配の下に置かれていた。その支配には一定の利点もあったが、企業心を抑え、自尊心さえいくらか弱めた。けれども、こうした制約は取り除かれつつある。彼は若いうちに、かなりよい教育を受けるようになっていく。さまざまな機械の扱いも学んでいる。特定の地主や農場主の集団の好意に頼る度合いも小さくなっている。そして彼の仕事は、都市の最下層の仕事よりも多様で、知性を育てるため、絶対的にも相対的にも上昇しつつある。

七

ここでは、分業によつて生じる生産上の節約が、どのような条件のもとで最もうまく得られるかを考えなければならない。専門化した機械や技能は、それ自体が能率を高める。しかし、それを経済的に用いるには、もう一つ条件がある。十分に働かせるだけの仕事がないといけないのである。バベッジが指摘したように、大工場では「製造主は、実行すべき仕事を、それぞれ異なる程度の技能または力を要する各工程に分けることで、各工程に必要な技能と力を、ちょうどその分だけ買うことができる。これに対し、全体の仕事を一人の労働者が行うなら、その人は、各作業のうち最も難しいものを行う技能と、最も骨の折れるものを行う力を持たねばならない」。生産上の節約が求めるのは、各人が狭い範囲の仕事に絶えず従事することだけではない。やむをえず異なる作業を受け持つ場合にも、それぞれの作業が、その人の技能と能力をできるだけよく生かすものでなければならない。機械についても同じことがいえる。ある種類の仕事に合わせて作られた強力な旋盤は、できるだけ長くその仕事に使うべきである。別の仕事に使わざるをえない場合でも、その旋盤にふさわしい仕事でなければならない。もっと小さな機械

で同じようにできる仕事に使うべきではない。

したがって、生産上の節約という点では、人間と機械はほぼ同じ立場に置かれる。しかし、機械は生産の道具にすぎないのに対して、人間の福祉は生産の究極の目的でもある。私たちはすでに、最も難しい仕事を少数の人に任せるほど機能の専門化を極端に進めたとき、人類全体が利益を得るかどうかを考えた。ここではさらに、経営管理の仕事との関係にしぼって、より詳しく検討する。次の三章の主な目的は、さまざまな経営管理の形態が、どのような原因によって環境から最もよく利益を引き出し、他の形態を制していくのかを調べることにある。ただしその間にも、それぞれの形態が環境に利益をもたらすうえで、どこまで適しているかを念頭に置いておくのがよい。

専門化した技能と機械を用いることで得られる節約の多くは、非常に大きな事業所だけが得られるものだと一般に考えられている。しかし、そのすべてが個々の工場の大きさに左右されるわけではない。近隣で同じ種類の生産が全体としてどれだけ行われているかに左右されるものも多い。また、知識の成長や技術の進歩に関わる節約のように、文明世界全体でその生産がどれだけ行われているかに主として左右されるものもある。ここで、二つの専門用語を導入しておこう。

ある種類の財について生産規模が大きくなると、さまざまな経済が生じる。これは大きく二つに分けられる。第一は、その産業全体が発展することによって生まれる経済である。第二は、その産業に属する個々の事業所が持つ資源や組織、また経営管理の効率によって生まれる経済である。前者を外部経済、後者を内部経済と呼ぶ。本章では、これまで主として内部経済を論じてきた。ここからは、同じような性格を持つ多くの小事業が特定の地域に集まること、つまり産業が地域的に集中することによって、しばしば得られる重要な外部経済を見ていく。